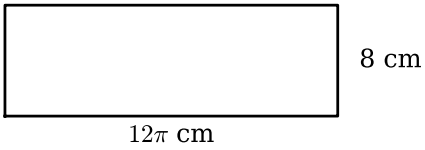
Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · CILINDRO A PARTIR DE SU DESARROLLO

El manto (superficie lateral) de un cilindro, desplegado, es el rectángulo de la figura. ¿Cuál es el volumen del cilindro?



A) 96π cm^3

B) 288π cm^3

C) 1.152π cm^3

D) 144π cm^3

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Radio**
   $2\pi r = 12\pi \Rightarrow r = 6$.
2. **Altura**
   8 cm.
3. **Volumen**
   $\pi \cdot 36 \cdot 8 = 288\pi$ cm^3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el área del rectángulo.

C) Usa 12 como radio.

D) Usa la mitad de la altura.

Idea clave. El largo del manto es el perímetro de la base.